



Zukunft gestalten mit modularer Solvis-DNA

Wärme. Leben. Zukunft.

Deutschland elektrifiziert sich aus einer Kombination gesellschaftlicher, ökologischer und wirtschaftlicher Gründe:

⚡ I. Gesellschaftliche Gründe

Energiewende & Unabhängigkeit:

Viele Menschen und politische Bewegungen in Deutschland fordern seit Jahrzehnten eine Abkehr von fossilen Energien (Kohle, Öl, Gas). Elektrifizierung – z. B. durch Elektromobilität und Wärmepumpen – soll die Abhängigkeit von fossilen Energieimporten (etwa aus Russland) verringern.

Innovationsdruck & Modernisierung:

Elektrifizierung steht auch für technischen Fortschritt. Bürger*innen, Unternehmen und Politik sehen sie als Teil einer modernen, digitalen und klimafreundlichen Gesellschaft.

Lebensqualität & Gesundheit:

Weniger lokale Emissionen (z. B. Stickoxide und Feinstaub) durch elektrische Antriebe in Städten verbessern die Luftqualität und Lebensbedingungen.

Wir kennen diese Kurve

Technologiewechsel der Vergangenheit

Deutschland elektrifiziert sich aus einer Kombination gesellschaftlicher, ökologischer und wirtschaftlicher Gründe:

⚡ I. Gesellschaftliche Gründe

Energiewende & Unabhängigkeit:

Viele Menschen und politische Bewegungen in Deutschland fordern seit Jahrzehnten eine Abkehr von fossilen Energien (Kohle, Öl, Gas). Elektrifizierung – z. B. durch Elektromobilität und Wärmepumpen – soll die Abhängigkeit von fossilen Energieimporten (etwa aus Russland) verringern.

Innovationsdruck & Modernisierung:

Elektrifizierung steht auch für technischen Fortschritt. Bürger*innen, Unternehmen und Politik sehen sie als Teil einer modernen, digitalen und klimafreundlichen Gesellschaft.

Lebensqualität & Gesundheit:

Weniger lokale Emissionen (z. B. Stickoxide und Feinstaub) durch elektrische Antriebe in Städten verbessern die Luftqualität und Lebensbedingungen.

Wir kennen diese Kurve

Technologiewechsel der Vergangenheit

Deutschland elektrifiziert sich aus einer Kombination gesellschaftlicher, ökologischer und wirtschaftlicher Gründe:

2. Ökologische Gründe

Klimaschutz:

Elektrifizierung ermöglicht die Nutzung von **erneuerbarem Strom** (aus Wind, Sonne, Wasser) anstelle von fossilen Brennstoffen. Dadurch können CO₂-Emissionen drastisch reduziert werden.

Energieeffizienz:

Elektrische Systeme (z. B. Elektroautos, Wärmepumpen) sind oft **deutlich effizienter** als ihre fossilen Alternativen.

→ Beispiel: Ein Elektromotor wandelt über 90 % der Energie in Bewegung um, ein Verbrenner nur etwa 25 %.

Erreichen der Klimaziele:

Deutschland hat sich verpflichtet, bis 2045 **klimaneutral** zu werden. Ohne umfassende Elektrifizierung von Verkehr, Heizung und Industrie ist das unmöglich.

Deutschland elektrifiziert sich aus einer Kombination gesellschaftlicher, ökologischer und wirtschaftlicher Gründe:

3. Wirtschaftliche Gründe

Zukunftsfähige Industrie:

Die Elektrifizierung schafft neue Märkte und Arbeitsplätze – in Bereichen wie Batterietechnik, grüner Wasserstoff, Ladeinfrastruktur oder Smart Grids.

Kostenvorteile langfristig:

Strom aus Wind und Sonne ist inzwischen oft günstiger als fossile Energie. Wenn Strom verstärkt direkt genutzt wird, können Kosten für Energieimporte sinken.

Wettbewerbsfähigkeit:

Unternehmen, die früh auf klimafreundliche Technologien umstellen, sichern sich internationale Marktanteile und vermeiden zukünftige CO₂-Abgaben.

Deutschland elektrifiziert sich aus einer Kombination gesellschaftlicher, ökologischer und wirtschaftlicher Gründe:



Fazit:

Deutschland elektrifiziert sich, weil:

die Gesellschaft **Unabhängigkeit und Nachhaltigkeit** fordert,

die Umwelt **Schutz vor Treibhausgasen** braucht,

und die Wirtschaft **Wachstum in neuen, klimafreundlichen Branchen** sucht.

Deutschland elektrifiziert sich aus einer Kombination gesellschaftlicher, ökologischer und wirtschaftlicher Gründe:

Warum Wärmepumpen besser sind als fossile oder Biomasseheizungen

1. Klimaschutz und Umwelt

Wärmepumpen stoßen selbst kein CO₂ aus, sondern nutzen Strom – der zunehmend aus **erneuerbaren Energien** (Wind, Sonne, Wasser) stammt.

Fossile Heizungen (Öl, Gas) verbrennen Brennstoffe und setzen dabei **direkt CO₂** und Schadstoffe frei.

Auch **Biomasseheizungen** (z. B. Holzpellets) gelten zwar als „CO₂-neutral“ im Kreislauf, verursachen aber **Feinstaub und Luftverschmutzung** – besonders in Städten problematisch.

2. Energieeffizienz

Eine Wärmepumpe nutzt **Umgebungswärme aus Luft, Erde oder Wasser** und vervielfacht die eingesetzte elektrische Energie.

→ Beispiel: Aus 1 kWh Strom werden **3–5 kWh Heizwärme**.

Gas- oder Ölheizungen können physikalisch maximal **1 kWh Wärme pro 1 kWh Energie** liefern.

→ Wärmepumpen sind also **bis zu fünfmal effizienter**.

DE 3. Unabhängigkeit und Versorgungssicherheit

Strom kann in Deutschland **selbst produziert** werden – mit Wind- und Solaranlagen.

Fossile Brennstoffe müssen **importiert** werden (z. B. Gas aus Russland, Öl aus dem Nahen Osten).

Biomasse ist **nur begrenzt verfügbar** und konkurriert mit der Landwirtschaft um Fläche und Holz.

4. Wirtschaftliche Vorteile

Der Betrieb von Wärmepumpen ist auf lange Sicht **günstiger**, besonders wenn sie mit eigenem Solarstrom kombiniert werden.

Weniger Import fossiler Energieträger bedeutet: **Das Geld bleibt im Land** und fördert die heimische Wirtschaft.

Wärmepumpen sind **zukunftssicher**, da sie mit den Klimazielen kompatibel sind – während fossile Heizungen langfristig verboten oder stark besteuert werden.

5. Integration in das elektrische Energiesystem

Wärmepumpen lassen sich **intelligent steuern**: Sie können Wärme speichern, wenn Strom im Überfluss vorhanden ist (z. B. bei starkem Wind), und so das Stromnetz stabilisieren.

Mobile und Biomasseheizungen können dagegen nicht so flexibel im Energiesystem einsetzbar.

Wir kennen diese Kurve

Technologiewechsel der Vergangenheit



Fazit:

Deutschland setzt auf Wärmepumpen, weil sie

- **klimafreundlich,**
- **energieeffizient,**
- **unabhängig von Importen,**
- **wirtschaftlich langfristig sinnvoll**
und
- **perfekt mit erneuerbarem Strom kombinierbar**
sind.



Dieses Zusammenspiel aus Wärmepumpe, Photovoltaik, Batteriespeicher und Elektromobilität ist kein Trend, sondern ein unumgängliches Zukunftssystem – weil es saubere Energie, Unabhängigkeit und Klimaschutz vereint.

Getragen wird dieses Konzept von Heim-Energie-Management-System, dynamischen Strom-Tarifen sowie dem bidirektionalen Laden von eAutos.

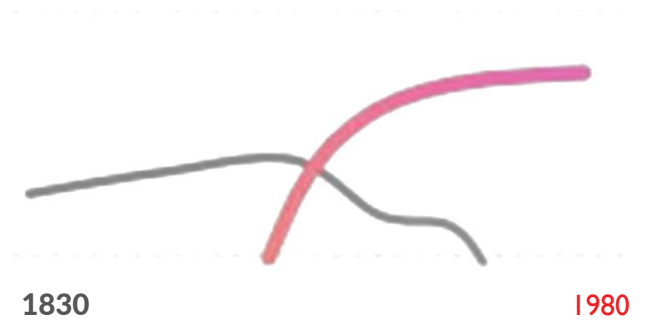
Industrie
Gusseisen zu Stahl



Schifffahrt
Segelschiffe zu Dampfschiffen



Transport an Land
Pferde zu Autos



Beleuchtung
Gas zu Elektrizität



Wärme
Kohle zu Gas

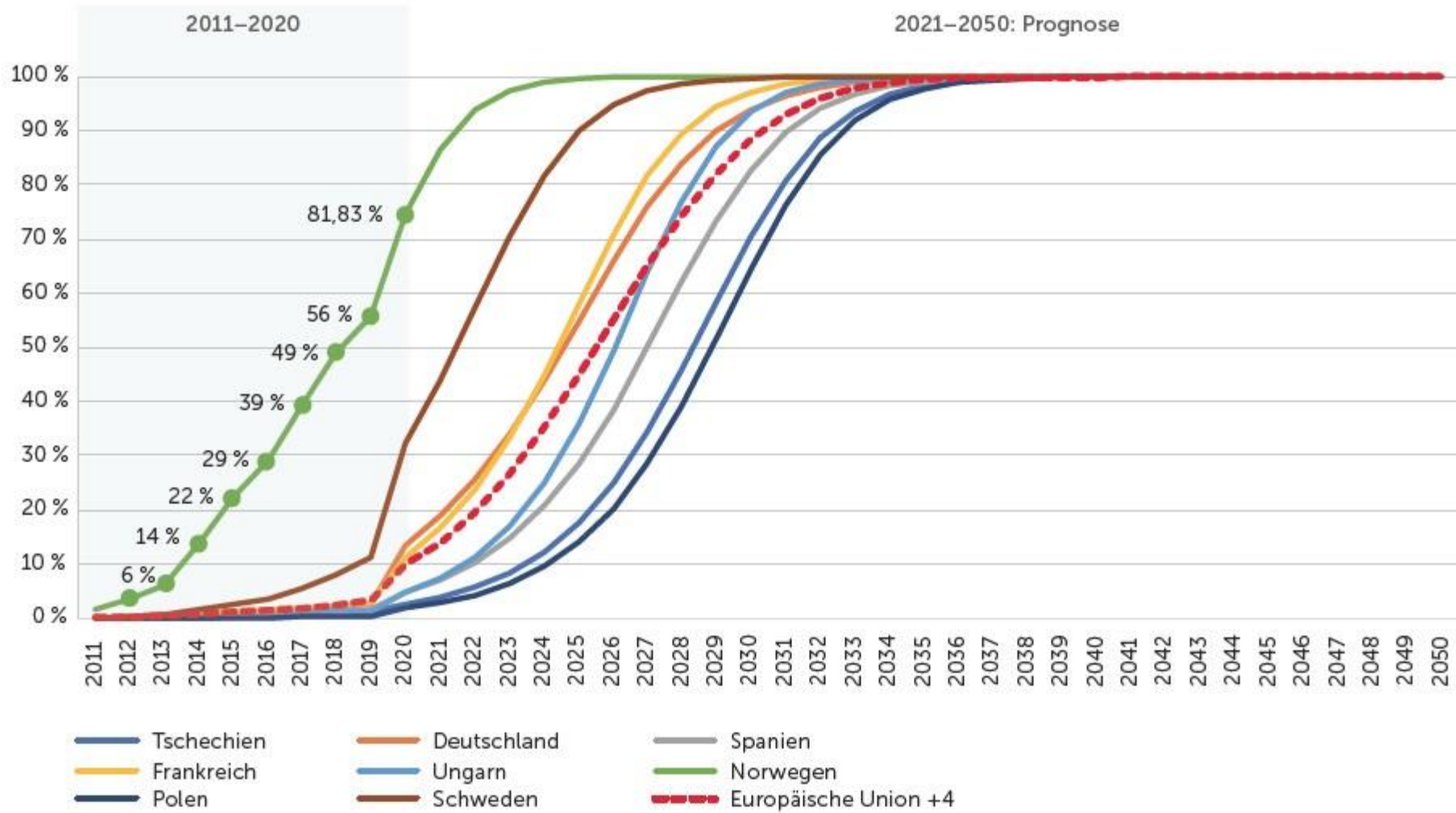


Energie
Dampf zu Elektrizität



Wir kennen diese Kurve
Technologiewechsel der Vergangenheit

Abbildung 29: Prognostizierte Markthochlaufentwicklung elektrisch betriebener Fahrzeuge in Europa bis 2050



Quelle: Plötz et al. 2021

eAutomobilität

Aktuelle Technologiewechsel

Heizungsmarkt weiter im Rückwärtsgang: Heizungsindustrie fordert schnell klare Rahmenbedingungen

26. Juli 2025

Handelsblatt



Premium Business Energie

Absatz von Heizungen 2024 fast halbiert

Die Heizungsbranche hat im vergangenen Jahr deutlich weniger Heizungen verkauft als 2023. Deren Interessenverband BDH fordert von einer neuen Bundesregierung Maßnahmen, die den Markt beleben.

Katja Bühnen
31.01.2025 - 06:00 Uhr



Absatz von Wärmepumpen legt im ersten Quartal 2025 wieder zu

25.04.2025 / Solarserver / Förderung / Politik / Wärmepumpe / Wirtschaft

Marktdaten

2025-1.Hj: Wärmeerzeugerabsatz sinkt um 22 %

27.07.2025 | Druckvorschau

Handelsblatt

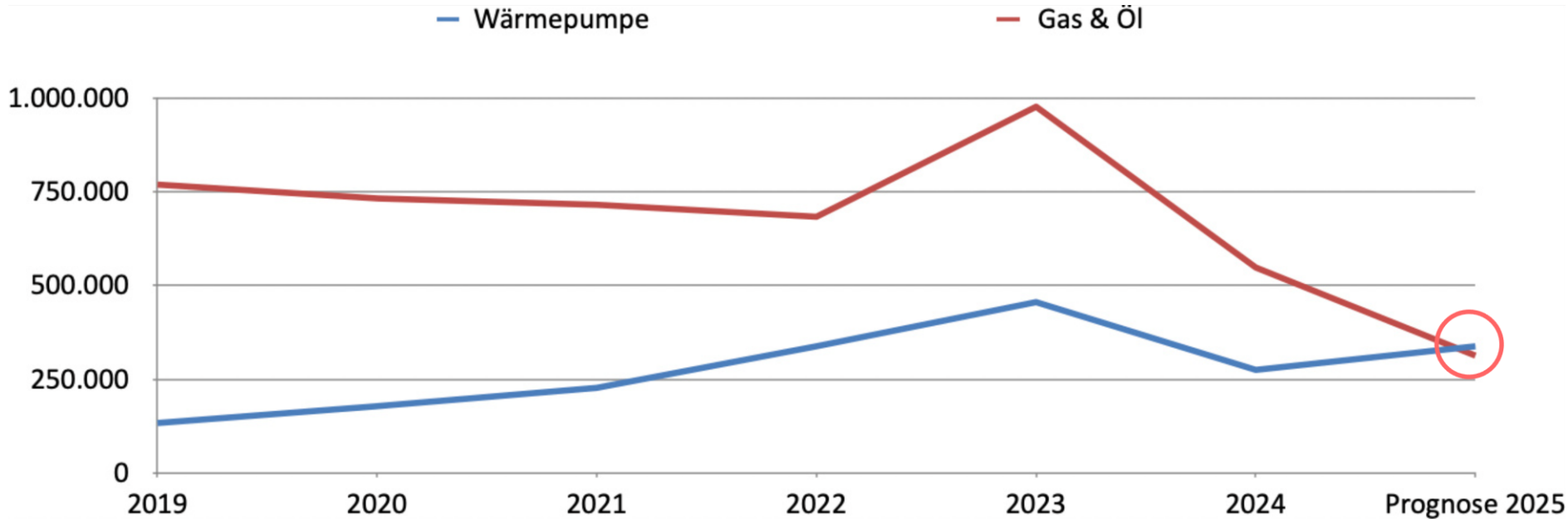


Heizungen

Branche verkauft weniger Heizungen – aber mehr Wärmepumpen

Die Zahl der neu eingebauten Gas- und Ölheizungen ist im ersten Halbjahr deutlich gesunken. Zwar kaufen die Deutschen mehr Wärmepumpen, aber weniger als von der Bundesregierung geplant.

26.07.2025 - 09:14 Uhr



Treiber im Markt

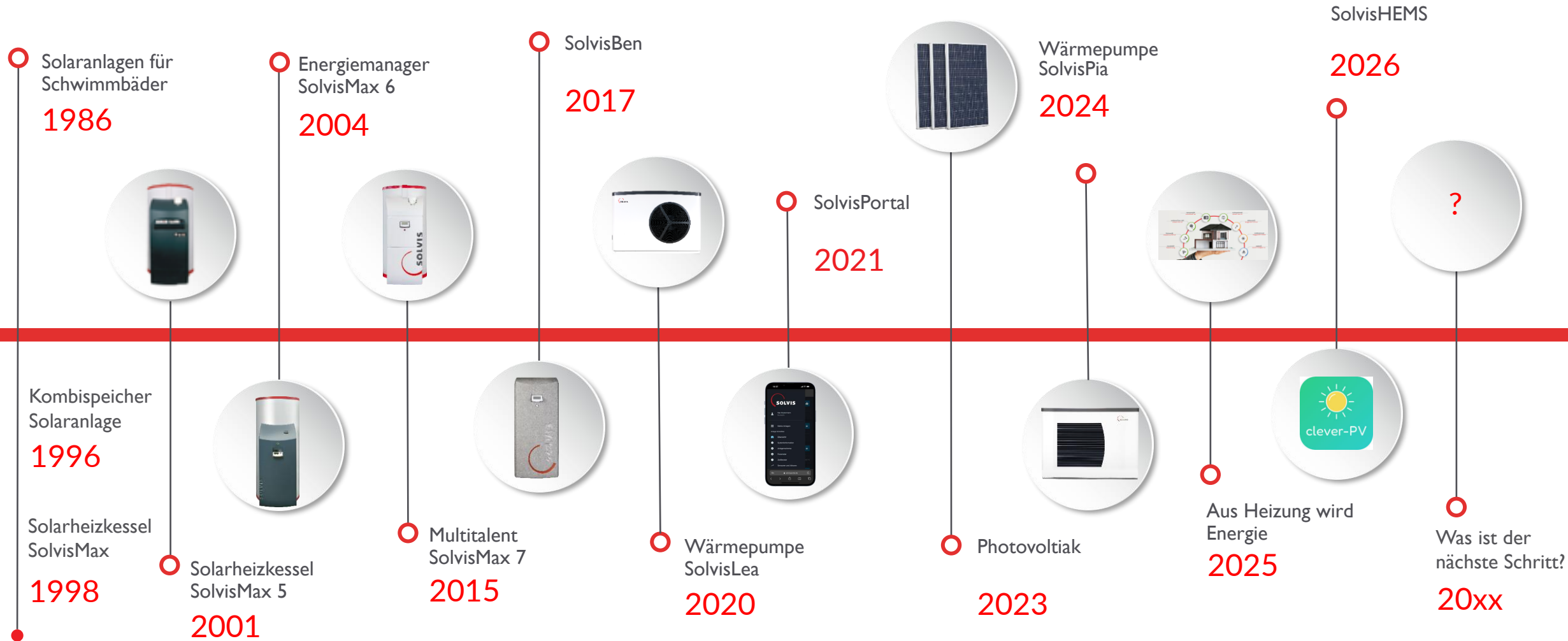
- Steigende CO₂-Preise
- Förderprogramme
- Kundenwunsch nach Unabhängigkeit
- Fallende PV-Preise & Elektromobilität

Der Markt steht am Kipppunkt

Wer jetzt einsteigt, spielt vorn mit.

Solvis und Transformation

Seit 1986.



Solvis

Ein offenes, modulares und integratives System





Unsere Kunden



Das modulare und integrative System

Solvis: Unsere Photovoltaik

KOSTAL



ENERGY STORAGE
E3^{DC}





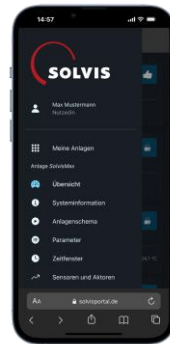
Heim Energie Management System

(HEMS)



SC3 Steuerung
Steuerung aller Solvis
Wärmesysteme

+



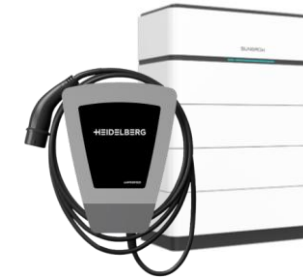
Solvis Portal
Remote Zugriff auf das
Gesamtsystem

+



Dynamischer Stromtarif
Sunspec Standard und
strategische Partner

+



**PV, Wechselrichter,
Batterie & Wallbox**
Elektrische Speicher &
E-Mobilität

+



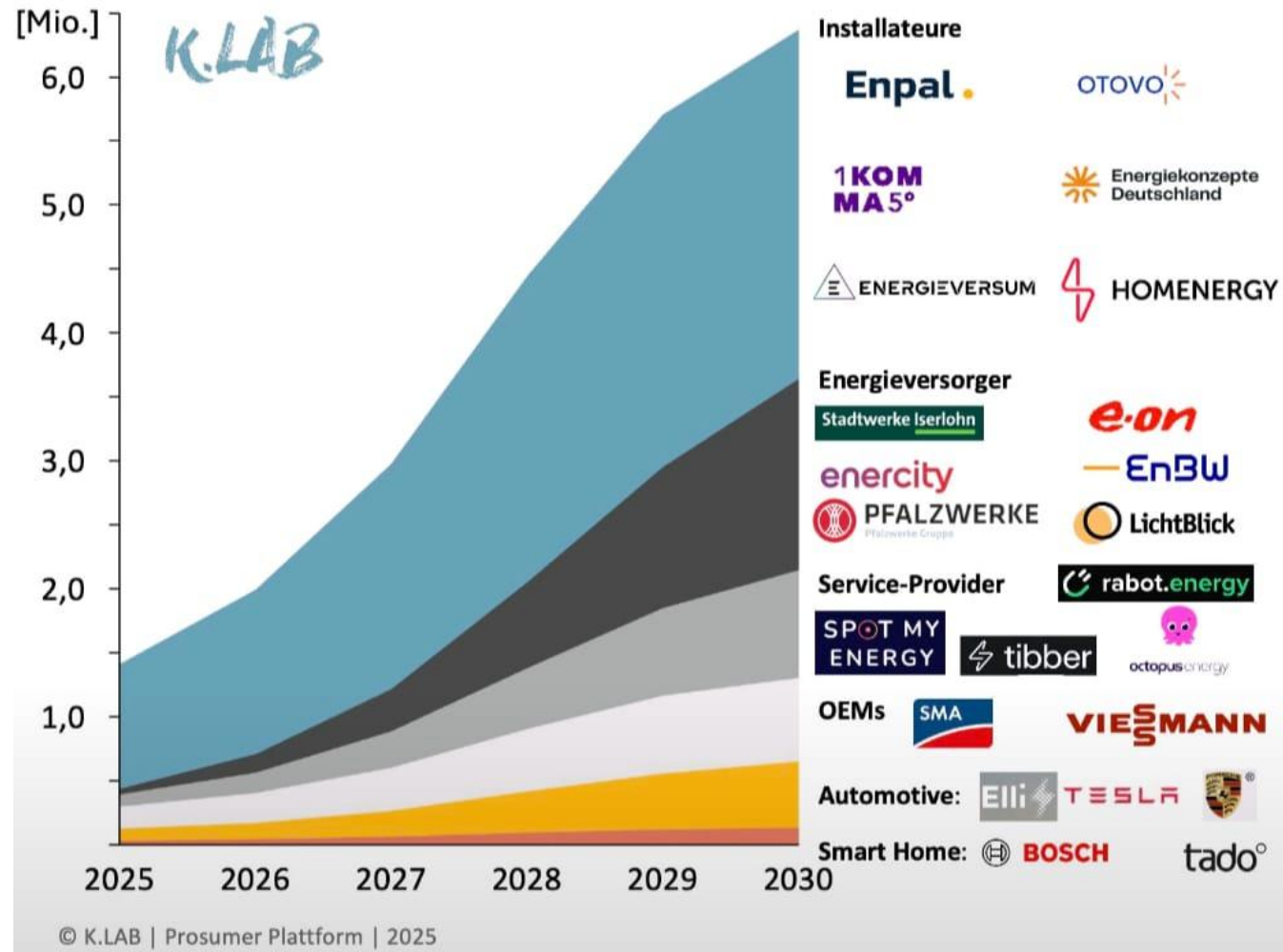
§14a EnWG

Regulatorik
Erfüllung der Anforderung
des §14EnGW

Das Solvis Energie-Ökosystem

Alles aus einer Hand, modular kombinierbar und für die Elektrifizierung komplett.

Prognose Anzahl HEMS Deutschland nach Anbieterart



HEMS bei unseren Kunden

Aufteilung der Handwerkspartner



Die Solvis-Handwerkspartner (Cluster)

Die Chancen und Risiken für das SHK Handwerk

Wenn ihr nicht liefert, werden es andere tun und sind dabei bereits erfolgreich #1komma5

Stärken (Strengths)

Starke Kundenbasis im Bestandsgeschäft durch Heizung, Service & Wartung - Kundennähe vor Ort (Lokalität)

Technisches Know-how im Bereich Wärme & Hydraulik

Hohe Vertrauensstellung bei Endkund:innen

Flexibilität durch mittelständische Betriebsstruktur

- Co: Lange Historie in Zusammenarbeit mit Industrieherstellern im 2-/3-stufigen Vertrieb

Chancen (Opportunities)

Steigende Nachfrage nach **Wärmepumpen + PV** durch Elektrifizierungstrend

Förderprogramme (bis 70 %) senken Investitionshürden für Kunden

Neue Geschäftsmodelle (Service, Monitoring, dynamische Stromtarife - "Rebranding": Vom Heizungsbauer zum Energiespezialisten VOR ORT)

Erweiterung um Elektro-Gewerke / Kooperationen für Komplettlösungen

Höhere Kundenbindung durch integrierte Energiesysteme

Schwächen (Weaknesses)

Fehlende Elektro-Kompetenz (PV, Speicher, HEMS)

Geringe Margen im klassischen Heizungsbau (Gas/Öl) bei vertriebsschwachen Betrieben - Inkl. Preiswettkampf - "vs." Raus aus der Vergleichbarkeit mit SOLVIS

Risiko der Überforderung durch neue Technologien & Monitoring

Stellenweise wenig Erfahrung mit Förderungen & komplexen Integrationsprojekten

Risiken (Threats)

Aggressive Wettbewerber (z. B. Ikomma5°, Komplettanbieter)

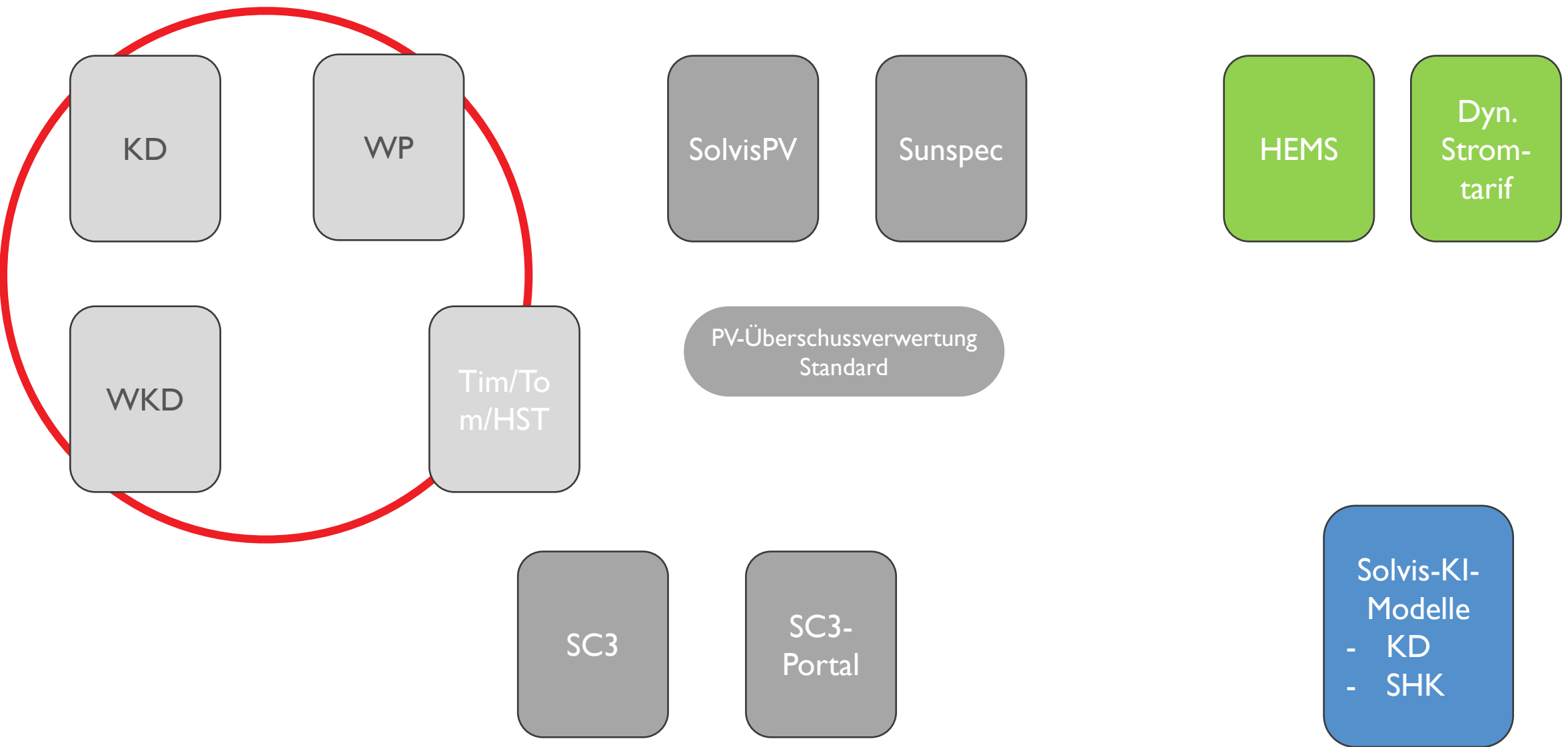
Sinkende Nachfrage nach Gas- und Ölheizungen (Bestandsgeschäft schrumpft)

Schneller Technologiewandel (Gefahr, den Anschluss zu verlieren)

Fachkräftemangel, insbesondere im Elektrobereich

Komplexität in Projektabwicklung und Fördermittelbeantragung

Disruptive Geschäftsfeldverschiebungen - wer den Weg nicht mitgeht, wird in Zukunft keine "Energiesysteme" in Zukunft verkaufen, sondern nur noch "Rohrbrüche, Sanitär und Kundendienst" machen..



Was macht das mit uns? – Neue Themenfelder für KD/WKD?

für interne
Verwendung



Sektorenkopplung & Eigenverbrauchsoptimierung

PV im Solvis Ökosystem

Kompatibilität der Wechselrichter aus Solvis Portfolio

für interne
Verwendung

Hersteller	Welche Schnittstellen unterstützt das HEMS zur Wärmepumpe? (Kommunikation für PV-Überschuss / günstige Strompreise / aktuelle Daten fürs Dashboard)	Dyn. Stromtarife für WP (erhöhter Betrieb der Wärmepumpe bei günstigen Strompreisen)	Einbindung in clever-pv möglich? (PV-Überschuss löst Maximalbetrieb aus, Verbindung per cloud, dyn. Stromtarife nutzbar)
E3DC Hauskraftwerk / One	SG-Ready (verstärkter Betrieb), 3-phasige Notstromversorgung der WP	Ja (AI360)	ja
KOSTAL Plenticore + Smart Energy Meter	SG-Ready (langfristig auslaufend, künftig Modbus / EEBUS)	nein	nein
Fronius Gen 24	SG-Ready Ein- und Ausschaltsschwellen (Einspeiseleistung am Netzanschluss), Mindesthaltezeit und max. Tageslaufzeit einstellbar	nein	ja
Solar Edge	Home Wechselrichter: SG-Ready mit Smart Energy Relais One Controller (HEMS): nur EEBUS	nein?	ja
Fenecon Home 10	SG-Ready	Ja, mit Fenecon EMS-Box	ja
Huawei mit EMMA	Kein HEMS im Wechselrichter, extra HEMS: HUAWEI EMMA-A02 Energy Management Assistant	Ja, mit EMMA	ja
SMA mit Sunny Home Manager	SG-Ready	Ja, mit Sunny Home Manager	ja

E3DC HEMS-System AI360

für interne
Verwendung

- SG-Ready- Anbindung an die SG-Box der SC3
 - Wärmepumpe arbeitet im verstärkten Betrieb
 - bei PV-Überschuss (Leistungsschwelle einstellbar)
 - bei günstigen Strompreisen von dyn. Stromtarifen



- AI360 kann die elektr. Leistung der Wärmepumpe nicht auslesen,
- Für die Darstellung im Dashboard ist ein zusätzlicher E3DC Zähler erforderlich

Ausblick: PV2HP

Ausblick: bidirektionale Kommunikation mit KOSTAL Wechselrichter

- Voraussichtlich mit der Einführung der neuen WP-Speicher
 - Wärmepumpe regelt die Leistungsaufnahme angepasst auf die aktuelle elektr. PV-Überschussleistung
 - Schichtenspeicher als Energiespeicher

für interne
Verwendung

Möglichkeit 3 – Kommunikation via ModBus TCP

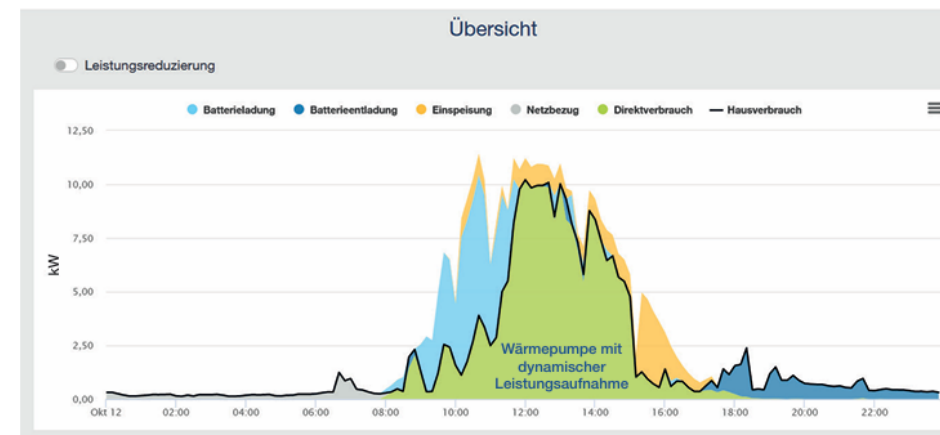
Der **PLENTICORE** stellt bei aktivierter **ModBus TCP** Kommunikation (kann einmalig über das Webinterface aktiviert werden) Informationen wie solare Energieerzeugung und Überschussleistung am Netzverknüpfungspunkt zur Verfügung. Kompatible Wärmepumpen, die im gleichen Heimnetz installiert sind können diese Informationen lesen und die Steuerung der Wärmepumpe daraufhin erwirken.

Wichtig:

Die Steuerung übernimmt dabei nicht der **PLENTICORE**, sondern diese erfolgt eigenständig durch die Wärmepumpe. Sogenannte -modulierende Wärmepumpen- können daraufhin ihre Leistungsaufnahme dynamisch anpassen und somit einen größtmögliche Nutzung der selbst erzeugten Energie sicher stellen. Folgende Voraussetzungen müssen dafür erfüllt werden:

1. PLENTICORE und Wärmepumpe in das lokale Netzwerk einbinden
2. ModBus TCP im PLENTICORE aktivieren
3. IP Adresse des PLENTICORE bzw. KOSTAL Smart Energy Meter in der Wärmepumpe hinzufügen
4. Wärmepumpe liest die Daten des Wechselrichters und steuert die Heizleistung

Kompatible Hersteller von Wärmepumpen, die den **PLENTICORE** oder den **KOSTAL Smart Energy Meter** auslesen können sind **Brunner, Nibe** und **Solvis**.



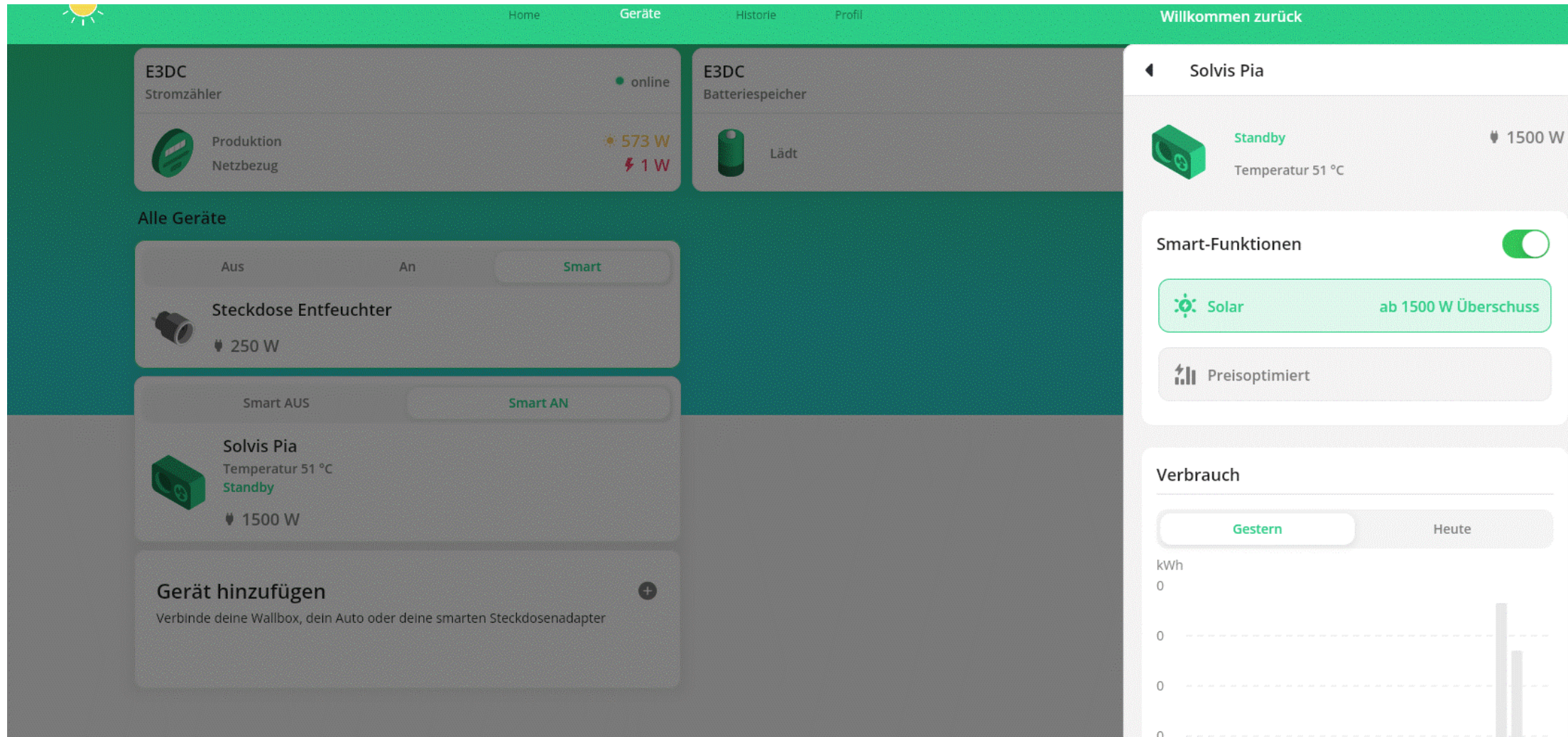
Autarkiegrad:

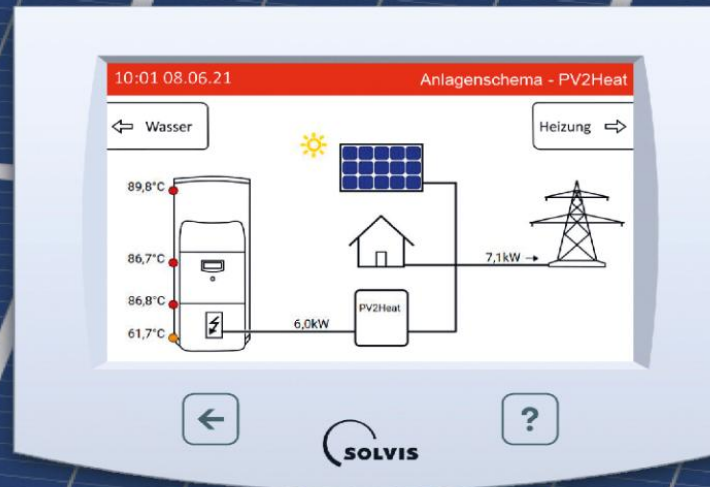


Ausblick clever-pv

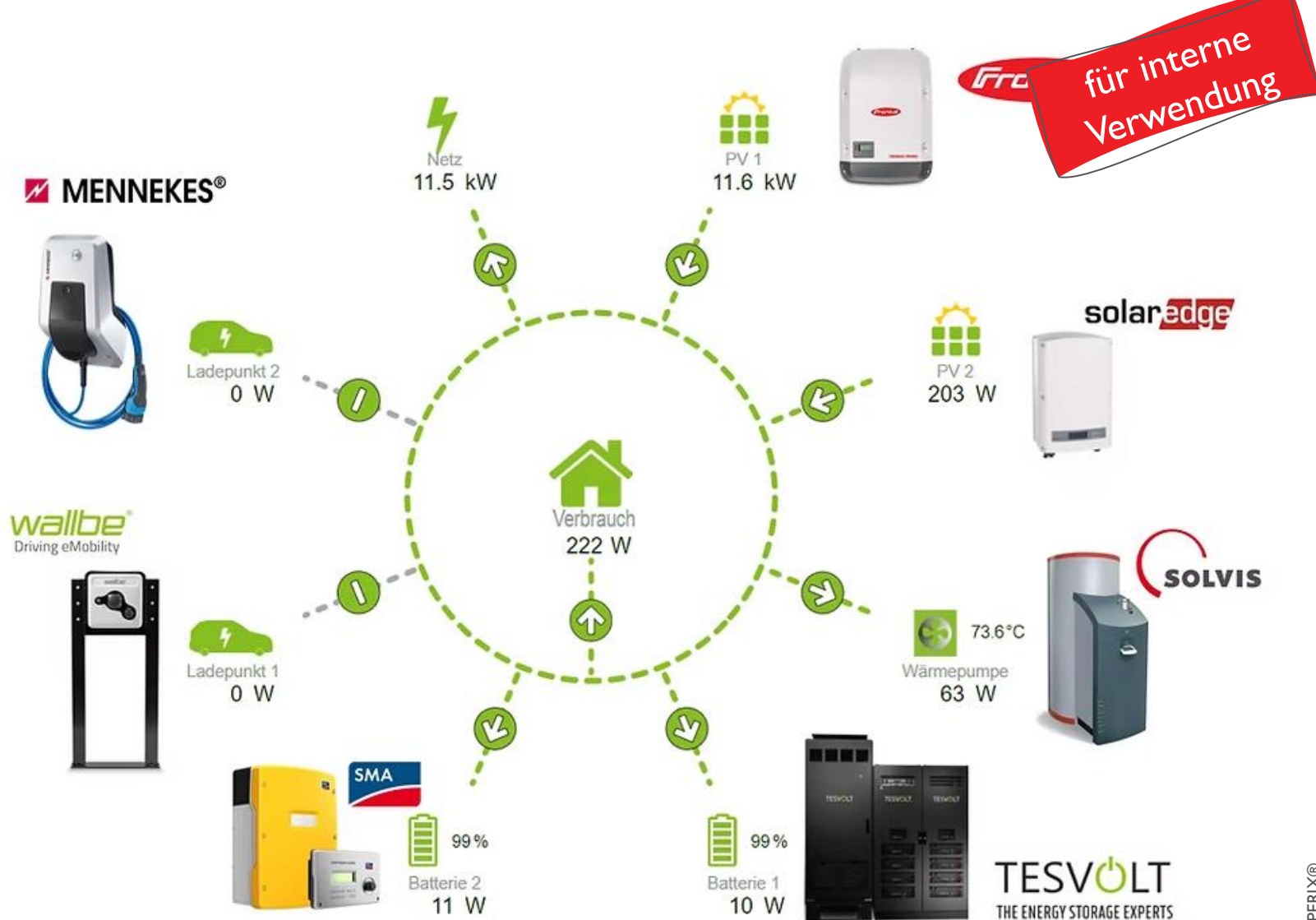
Cloud-HEMS für PV-Eigenverbrauchsoptimierung, dyn. Stromtarife, Smart Home, Solar- und Lastprognose

für interne
Verwendung





- Sektorenkopplung auch mit bestehenden Gas- und Ölheizungen möglich
- Selbst kleine Photovoltaik-Überschüsse können sinnvoll genutzt werden
- Ausblick: PV-Überschuss per sunspec Protokoll herstellerunabhängig von „Smart Metern“ auslesen (keine Beschränkung auf das LUMEL „Smart Meter“)



AMPERIX®
Energiemanagement-
System | WendeWare AG

Ausblick: Home Energiemanagementsystem

Herstelleroffenes HEMS für Solvis Ökosystem und mehr

Hier ist eine übersichtliche Einordnung und Sortierung der Begriffe:

1. EEBUS

Art: Kommunikationsstandard / Protokoll

Einsatzgebiet: Smart Home & Energiemanagement

Zweck: Herstellerübergreifende Kommunikation zwischen Energiegeräten (z. B. Wärmepumpe ↔ Wallbox ↔ PV ↔ Speicher).

Technologie: IP-basiert (über TCP/IP, meist über LAN oder WLAN)

Besonderheit: Sehr modern, semantisch reich, standardisiert für Sektorkopplung (z. B. Elektroauto-Ladesteuerung nach PV-Ertrag).

Beispiel: SMA Sunny Home Manager ↔ Viessmann Wärmepumpe über EEBUS

2. Modbus

Art: Industrie-Kommunikationsprotokoll

Einsatzgebiet: Gebäudeautomation, Industrieanlagen, Energiezähler, Wechselrichter

Zweck: Einfacher, robuster Datenaustausch zwischen Steuerungen und Messgeräten

Technologie: Ursprünglich seriell (RS485 → Modbus RTU), heute auch über IP (Modbus TCP)

Besonderheit: Sehr weit verbreitet, aber kein „intelligenter“ Standard – nur Datenregister, keine semantische Beschreibung.

Beispiel: PV-Wechselrichter liefert Leistungsdaten per Modbus TCP an ein Energiemanagementsystem

Hier ist eine übersichtliche Einordnung und Sortierung der Begriffe:

3. Sunspec

Art: Datenmodell / Standard für PV- und Energiespeichergeräte

Einsatzgebiet: Photovoltaik, Batteriespeicher, Wechselrichter

Zweck: Einheitliche Modbus-Registerstruktur zur Kommunikation mit Solar-Komponenten

Technologie: Baut auf **Modbus** auf (→ „Sunspec Modbus“)

Besonderheit: Standardisiert, damit Geräte verschiedener Hersteller über Modbus vergleichbare Daten liefern.

Beispiel: Fronius oder SMA Wechselrichter mit „Sunspec-kompatiblen Modbus-Profil“

4. SG-Ready („Smart Grid Ready“)

Art: **Schaltschnittstelle / Signalstandard**, kein Kommunikationsprotokoll

Einsatzgebiet: Wärmepumpensteuerung

Zweck: Ermöglicht einfache externe Steuerung durch Energieversorger oder Energiemanagementsysteme (z. B. PV-Überschussbetrieb)

Technologie: Potentialfreie Kontakte (2-Bit-Logik, 4 Zustände)

Besonderheit: Sehr simpel, aber kein Datenaustausch – nur Steuerungssignale wie „Sperre“, „PV-Überschussbetrieb“, „Normalbetrieb“.

Beispiel: EMS schaltet über SG-Ready-Kontakte die Wärmepumpe auf „PV-Betrieb“

Aktuell funktioniert bzw, ab wann funktioniert was:

Aktuell funktioniert bzw, ab wann funktioniert was:

PV-Überschuss via „Lumel“ in Tim/Tom

PV-Überschuss via SG-Ready in WVP

Ansteuerung via SG-Ready z.B. E3/DC HEMS (dynamischer Stromtarif)

2025:

PV-Überschuss via Sunspec in Tim+/Tom+ (Lumel entfällt) mit dem Software Release 24 (mindestens für E3/DC & Kostal, laut Joelin gehen dann ALLE Sunspec

Wechselrichter, mit ggf. negativ Ausnahmen....)

PV-Überschuss via cleverPV in WP mit dem Software Release 24

2026:

PV-Überschuss via Sunspec in WP

Home Energiemanagementsysteme

Präsentation von Joelin am 29. Oktober 2025



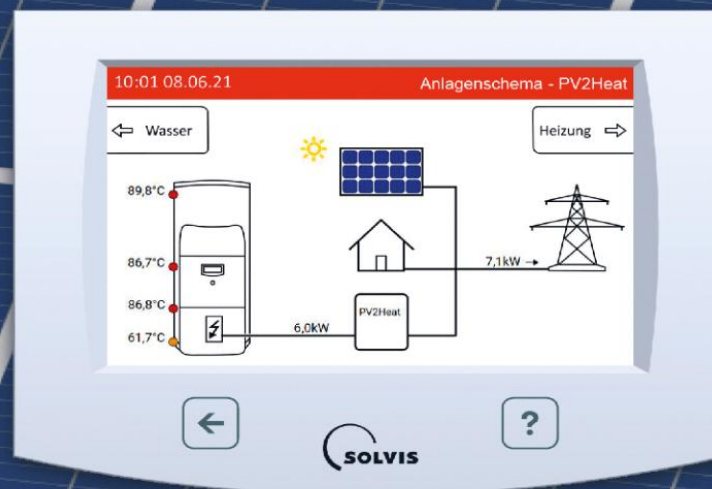
Home Energiemanagementsysteme

Aktueller Stand und Use-Cases für die Strategieentwicklung

PV2Heat

TIM & TOM

für interne
Verwendung

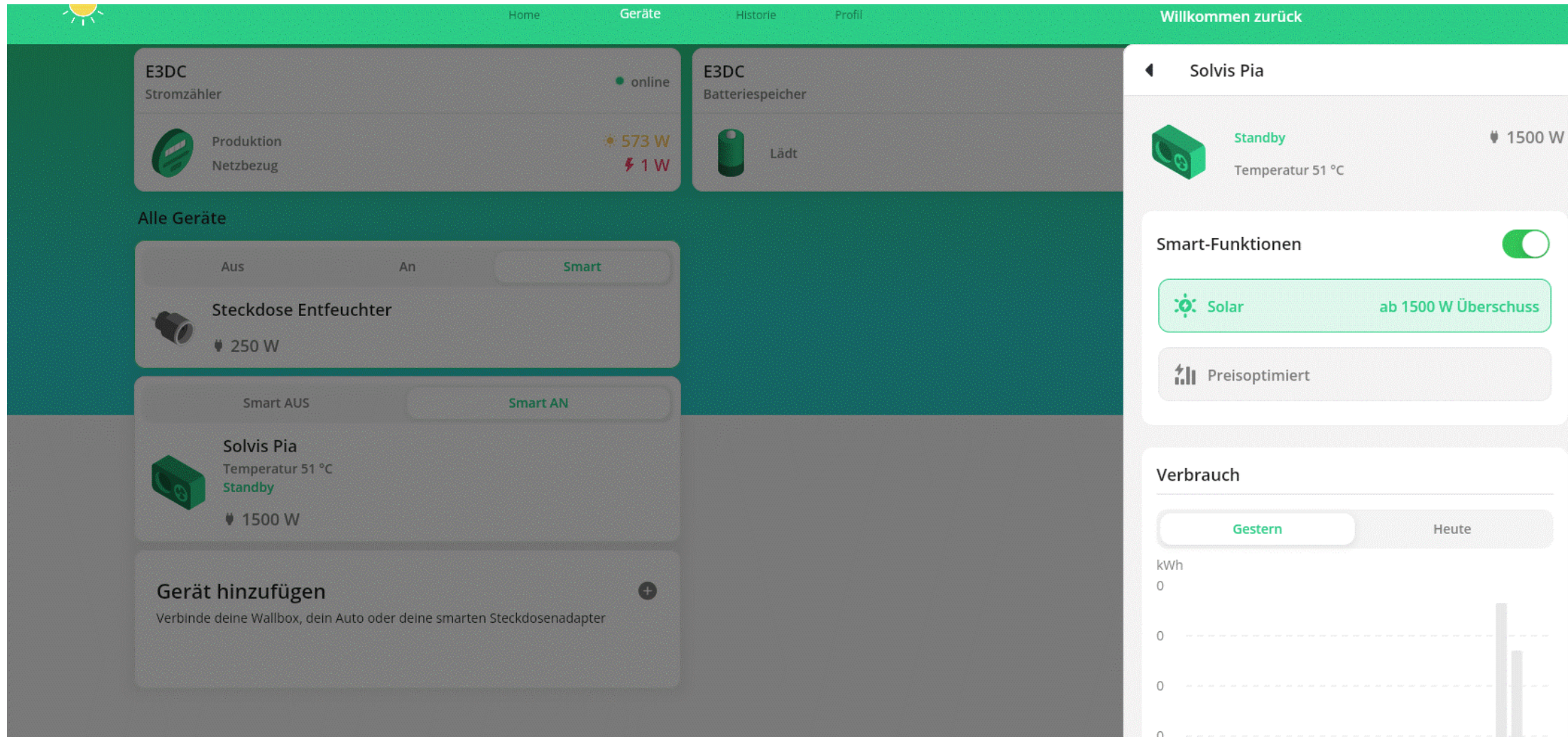


- Sektorenkopplung auch mit bestehenden Gas- und Ölheizungen möglich
- Selbst kleine Photovoltaik-Überschüsse können sinnvoll genutzt werden
- Ausblick: PV-Überschuss per sunspec Protokoll herstellerunabhängig von „Smart Metern“ auslesen (keine Beschränkung auf das LUMEL „Smart Meter“)

Ausblick clever-pv

Cloud-HEMS für PV-Eigenverbrauchsoptimierung, dyn. Stromtarife, E-Auto, Smart Home, Solar- und Lastprognose

für interne
Verwendung



Kompatibilität der Wechselrichter aus Solvis Portfolio

für interne
Verwendung

Hersteller	Welche Schnittstellen unterstützt das HEMS zur Wärmepumpe? (Kommunikation für PV-Überschuss / günstige Strompreise / aktuelle Daten fürs Dashboard)	Dyn. Stromtarife für WP (erhöhter Betrieb der Wärmepumpe bei günstigen Strompreisen)	Einbindung in clever-pv möglich? (PV-Überschuss löst Maximalbetrieb aus, Verbindung per cloud, dyn. Stromtarife nutzbar)
E3DC Hauskraftwerk / One	SG-Ready (verstärkter Betrieb), 3-phasige Notstromversorgung der WP über Batterie	Ja (AI360)	ja
KOSTAL Plenticore + Smart Energy Meter	SG-Ready (langfristig auslaufend, künftig Modbus / EEBUS)	nein	nein
Fronius Gen 24	SG-Ready Ein- und Ausschaltschwellen (Einspeiseleistung am Netzanschluss), Mindesthaltezeit und max. Tageslaufzeit einstellbar	nein	ja
Solar Edge	Home Wechselrichter: SG-Ready mit Smart Energy Relais One Controller (HEMS): nur EEBUS	nein?	ja
Fenecon Home 10	SG-Ready	Ja, mit Fenecon EMS-Box	ja
Huawei mit EMMA	SG-Ready mit: HUAWEI EMMA-A02 Energy Management Assistant	Ja, mit EMMA	ja
SMA mit Sunny Home Manager	SG-Ready	Ja, mit Sunny Home Manager	ja

E3DC HEMS-System AI360

für interne
Verwendung

- SG-Ready- Anbindung an die SG-Box der SC3
 - Wärmepumpe arbeitet im verstärkten Betrieb
 - bei PV-Überschuss (Leistungsschwelle einstellbar)
 - bei günstigen Strompreisen von dyn. Stromtarifen



- AI360 kann die elektr. Leistung der Wärmepumpe nicht auslesen,
- Für die Darstellung im Dashboard ist ein zusätzlicher E3DC Zähler erforderlich

Ausblick: PV2HP

Ausblick: bidirektionale Kommunikation mit KOSTAL Wechselrichter

- Voraussichtlich mit der Einführung der neuen WP-Speicher
 - Wärmepumpe regelt die Leistungsaufnahme angepasst auf die aktuelle elektr. PV-Überschussleistung
 - Schichtenspeicher als Energiespeicher

für interne
Verwendung

Möglichkeit 3 – Kommunikation via ModBus TCP

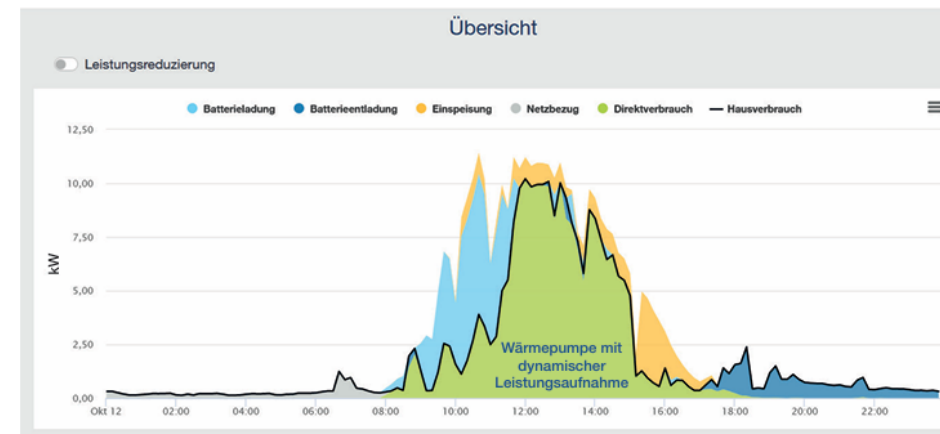
Der **PLENTICORE** stellt bei aktivierter **ModBus TCP** Kommunikation (kann einmalig über das Webinterface aktiviert werden) Informationen wie solare Energieerzeugung und Überschussleistung am Netzverknüpfungspunkt zur Verfügung. Kompatible Wärmepumpen, die im gleichen Heimnetz installiert sind können diese Informationen lesen und die Steuerung der Wärmepumpe daraufhin erwirken.

Wichtig:

Die Steuerung übernimmt dabei nicht der **PLENTICORE**, sondern diese erfolgt eigenständig durch die Wärmepumpe. Sogenannte -modulierende Wärmepumpen- können daraufhin ihre Leistungsaufnahme dynamisch anpassen und somit einen größtmögliche Nutzung der selbst erzeugten Energie sicher stellen. Folgende Voraussetzungen müssen dafür erfüllt werden:

1. PLENTICORE und Wärmepumpe in das lokale Netzwerk einbinden
2. ModBus TCP im PLENTICORE aktivieren
3. IP Adresse des PLENTICORE bzw. KOSTAL Smart Energy Meter in der Wärmepumpe hinzufügen
4. Wärmepumpe liest die Daten des Wechselrichters und steuert die Heizleistung

Kompatible Hersteller von Wärmepumpen, die den **PLENTICORE** oder den **KOSTAL Smart Energy Meter** auslesen können sind **Brunner, Nibe** und **Solvis**.



Autarkiegrad:



Ausblick: Spine EEBUS-Gateway

§14a-Steuersignale per EEBUS empfangen

für interne
Verwendung



Konnektivität



Lokale API



§14a Tester



Den §14a Tester für dieses Gerät findest du unter [folgendem Link](#).

Apps

Unser App Store bietet eine Vielzahl von Apps, die speziell für Ihr Gerät entwickelt wurden.

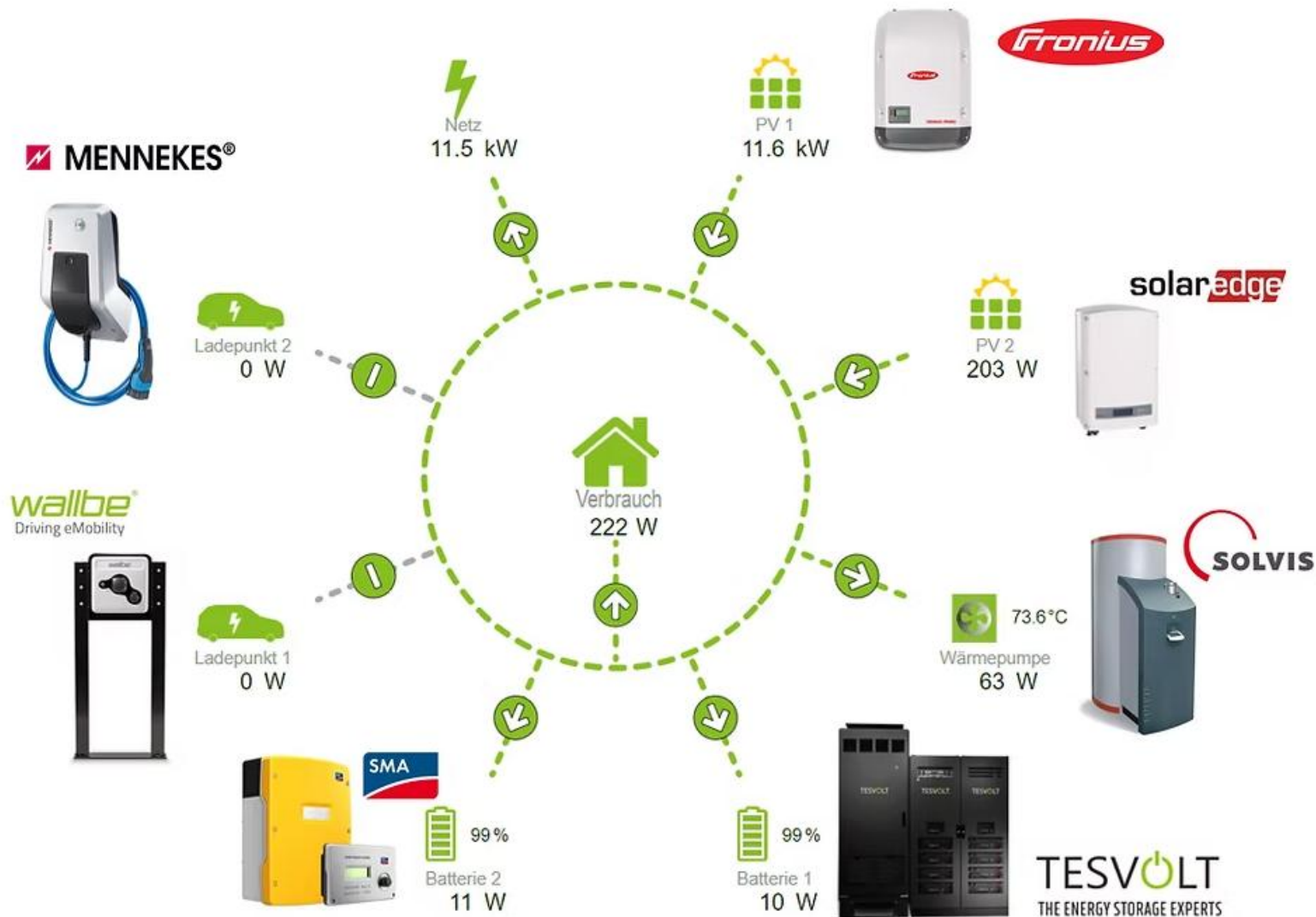
Installierte Apps



Verfügbare Apps



Apps installieren



Ausblick: Home Energiemanagementsystem

Use-Cases für die Strategieentwicklung

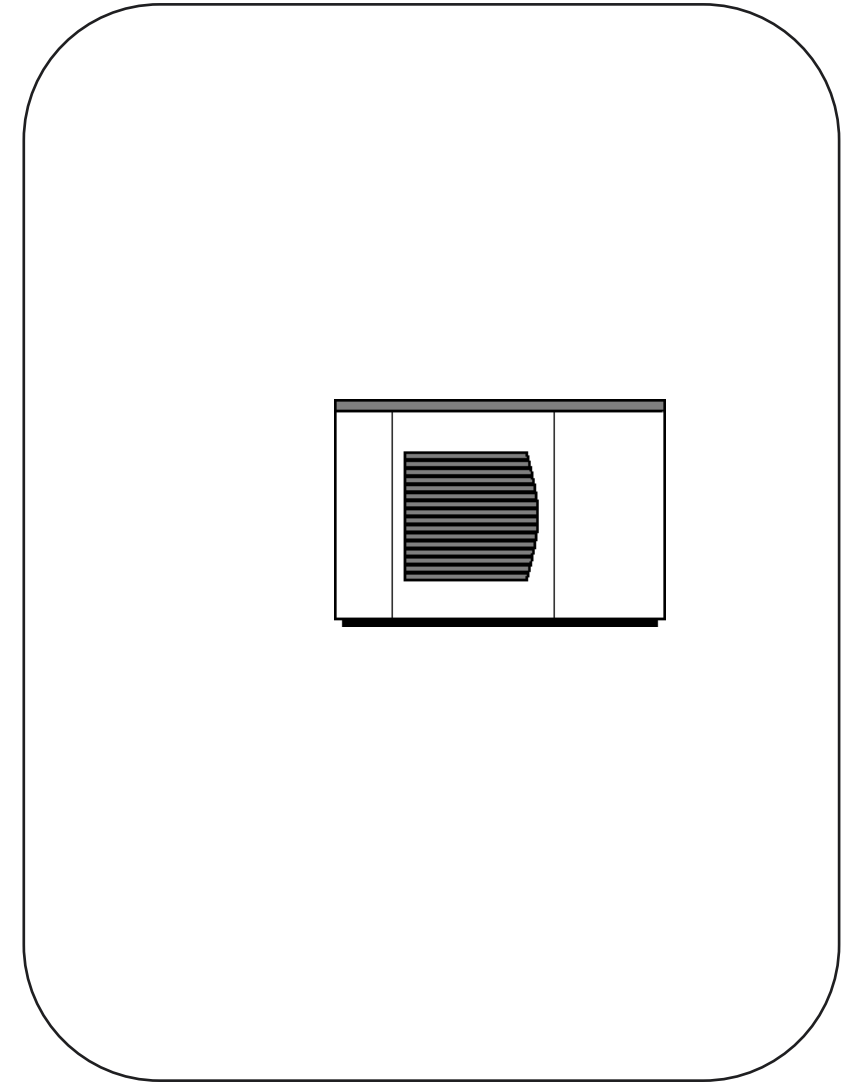
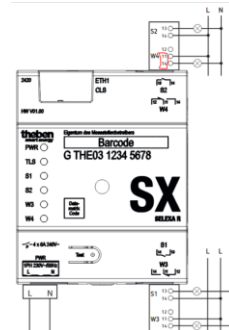
Use-Case WP

Ein Kunde nutzt eine Solvis WP (kein PV, keine Wallbox) und möchte:

- §14a EnWG erfüllen
- Keine smarten Funktionen einbinden: keine dyn. Stromtarife, keine Wallbox, kein PV

✓ **Umsetzung §14a-Steuerbefehl via SG-Ready-Schnittstelle**

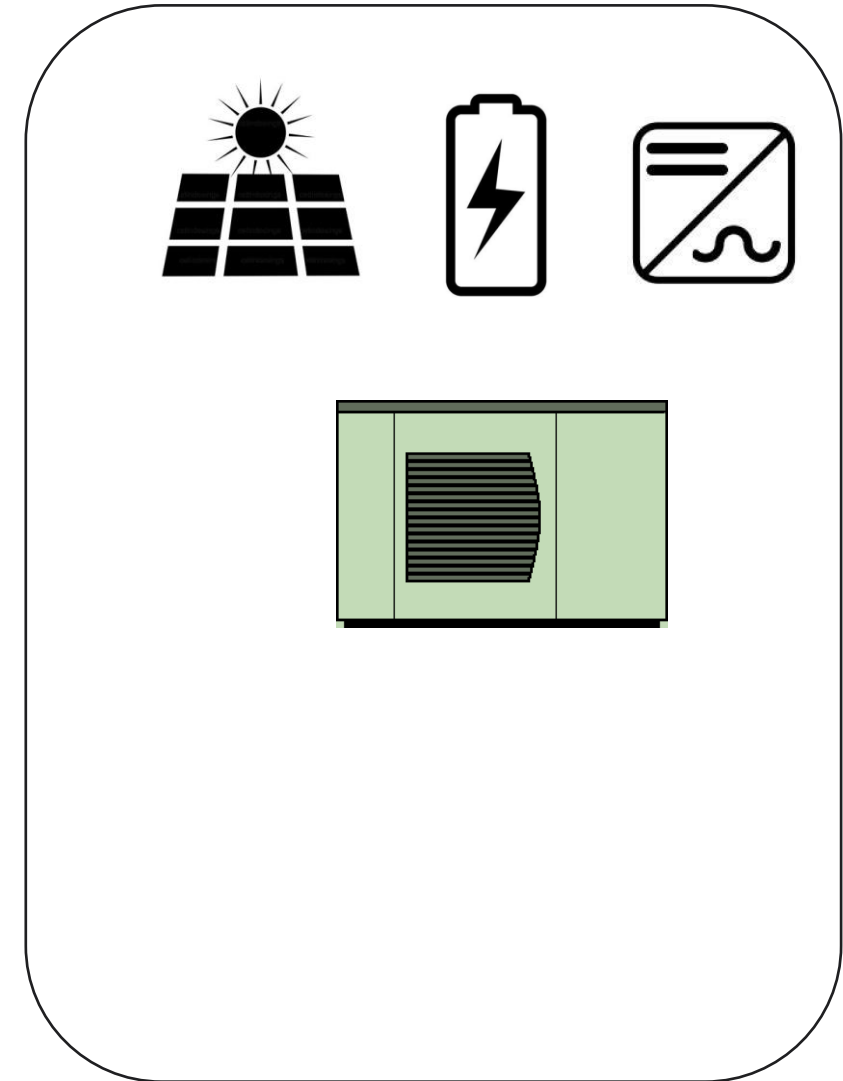
→ Bei „SmartMeter“ (iMSys)-Rollout der Netzbetreiber: Anmeldung Steuerbox mit analoger Relais-Schnittstelle (ggf. mit zusätzlichem Digitalausgang EEBUS)



Use-Case PV

Ein Kunde nutzt eine PV-Anlage mit Wechselrichter und Batteriespeicher und möchte:

- §14a EnWG erfüllen
 - PV-Überschuss im Batteriespeicher speichern oder ins Netz einspeisen
 - **Künftig eine Wärmepumpe kaufen, die mit den PV-Komponenten kommunizieren kann**
-
- Liste der kompatiblen Wechselrichter für Kommunikation mit Solvis (SG-Ready)
 - Lokales HEMS (z.B. SPiNE) mit Umsetzung §14a-Steuerbefehl via EEBus
 - Clever-PV (ohne §14a) und Umsetzung §14a-Steuerbefehl via SG-Ready-Schnittstelle



Use-Case WP + PV

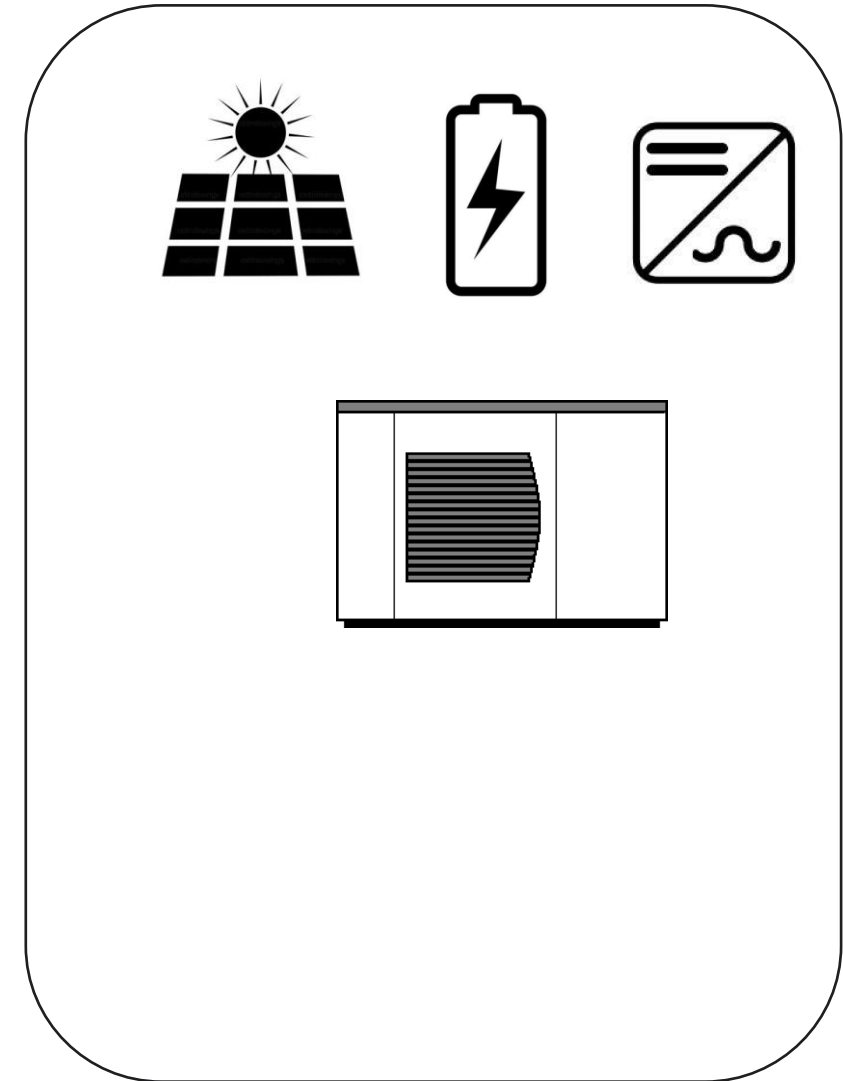
Ein Kunde nutzt eine Solvis WP und eine PV-Anlage mit Wechselrichter und Batteriespeicher und möchte:

- §14a EnWG erfüllen
- PV-Ertrag im Batteriespeicher speichern und für die WP nutzen
- HEMS (per Wechselrichter-HEMS oder neue HEMS-Hardware)

- ✓ SG-Ready: Liste der kompatiblen Wechselrichter für Kommunikation mit Solvis
- ✓ Umsetzung §14a-Steuerbefehl via SG-Ready-Schnittstelle

Oder für mehr Funktionsumfang

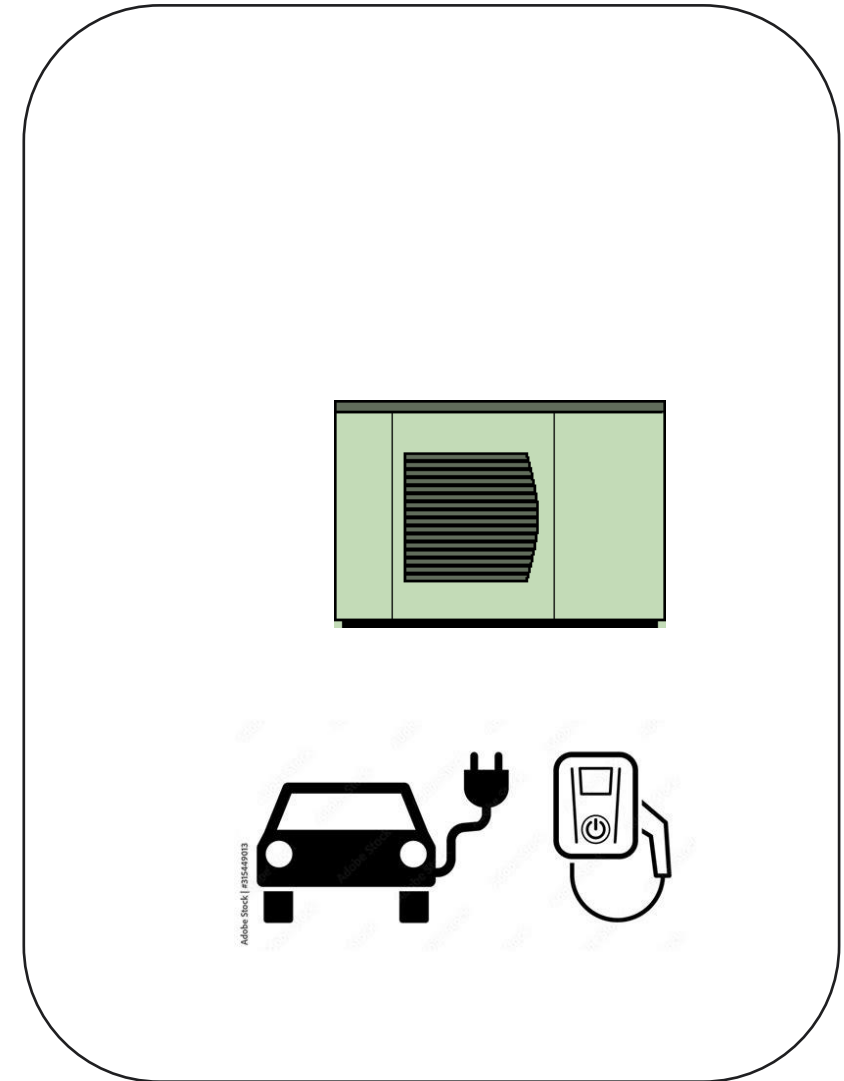
- ➔ HEMS aus Solvis Produktportfolio (z.B. SPiNE, Umsetzung §14a-Steuerbefehl via EEBus)
- ➔ Lokales HEMS (anderer Hersteller) mit Umsetzung §14a-Steuerbefehl via EEBus (Kompatibilität checken)



Use-Case Wallbox

Ein Kunde nutzt ein E-Fahrzeug mit Wallbox und möchte:

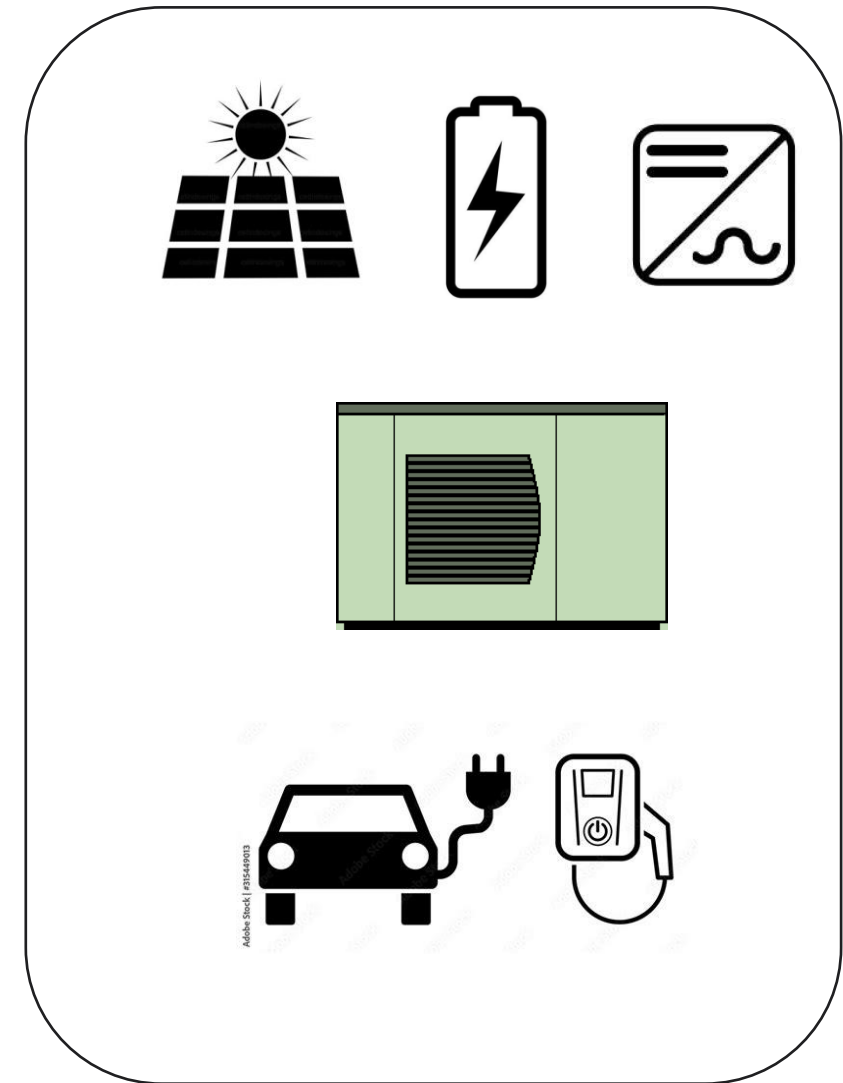
- §14a EnWG erfüllen
- **Dyn. Stromtarife nutzen**
- Künftig eine Wärmepumpe kaufen und möglichst günstig betreiben
- Wärmepumpe in HEMS einbinden
- Umsetzung §14a-Steuerbefehl via **EEBus** im HEMS für individuelle Zuteilung der „Dimmleistung“ auf SteuVE (Gleichzeitigkeitsfaktor)
- HEMS aus Solvis Produktportfolio (z.B. SPiNE, Umsetzung §14a-Steuerbefehl via EEBus)
- Vorhandenes lokales HEMS (anderer Hersteller) mit Umsetzung §14a-Steuerbefehl via EEBus (Kompatibilität checken)



Use-Case Wallbox & PV & HEMS

Ein Kunde nutzt ein E-Fahrzeug mit Wallbox und eine PV-Anlage mit Wechselrichter und Batteriespeicher und möchte:

- §14a EnWG erfüllen
 - PV-Ertrag im Batteriespeicher speichern und für die Wallbox nutzen
 - Dyn. Stromtarife nutzen
 - Künftig eine Wärmepumpe kaufen und möglichst autark betreiben
 - Wärmepumpe in vorhandenes HEMS einbinden
 - Umsetzung §14a-Steuerbefehl via **EEBus** im HEMS
-
- ➔ Vorhandenes lokales HEMS (anderer Hersteller) mit Umsetzung §14a-Steuerbefehl via EEBus (Kompatibilität checken)
 - ➔ **Begrenzter Funktionsumfang: SG-Ready: Kompatibilität via HEMS Finder prüfen**



Use-Case Komplettsanierung

Sektorenkopplung

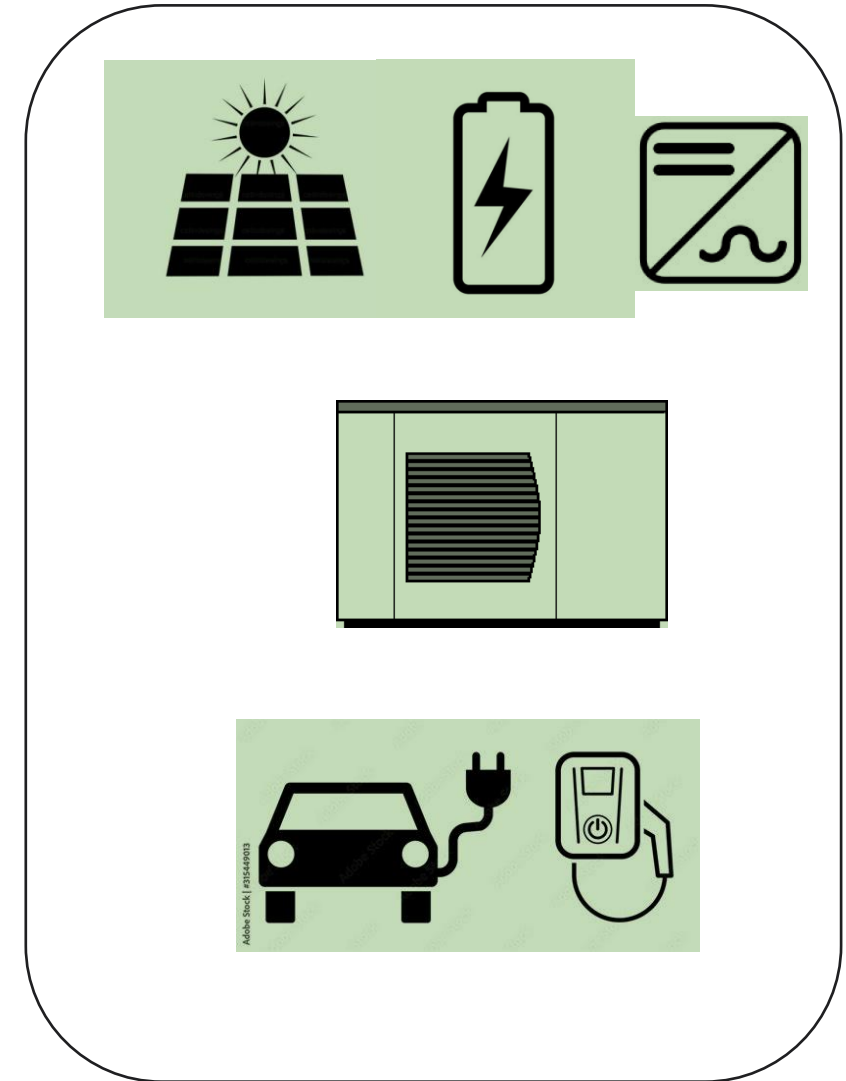
Ein Kunde saniert ein Haus, lässt eine **Wallbox** und eine **PV-Anlage** mit **Wechselrichter** und **Batteriespeicher** und eine **Wärmepumpe** installieren und möchte:

- § 14a EnWG erfüllen
- PV-Ertrag im Batteriespeicher speichern und für die WP und Wallbox nutzen
- Dyn. Stromtarife nutzen
- Weitere Smart-Home Geräte anbinden (z.B. Waschmaschine, Kühlschrank)
- Lokales EMS für alle Geräte (herstelleroffen)



Für großen Funktionsumfang

- HEMS aus Solvis Produktportfolio (z.B. SPiNE, Umsetzung § 14a-Steuerbefehl via EEBus)
- Lokales HEMS (anderer Hersteller) mit Umsetzung § 14a-Steuerbefehl via EEBus (Kompatibilität checken)
- Umsetzung § 14a-Steuerbefehl via **EEBus** im HEMS (individuelle Zuteilung der „Dimmleistung“ auf SteuVE (Gleichzeitigkeitsfaktor))



HEMS Finder

Hochschule Ansbach

Regelung der Wärmepumpe:

- basic
Wärmepumpe in den verstärkten Betrieb bringen (**Sollwerterhöhung über SG-Ready Schnittstelle oder künftig ggf. Modbus**)
- expert
Wärmepumpe per **Leistungssteuerung** (aktueller PV-Überschuss wird umgesetzt bis Sollwerterhöhung erreicht ist)
- Schonende Einstellungen: Mindesthaltezeit und maximale Tageslaufzeiten und Zyklenanzahl im verstärkten Betrieb

The screenshot displays the HEMS Finder web application. At the top, there is a navigation bar with the HEMS FINDER logo, a search bar labeled 'HEMS-Suche', and links for 'Insights', 'Community', 'Datenbank', 'API', and 'Über uns'. The Hochschule Ansbach logo is in the top right corner.

The main interface is divided into two columns. The left column contains filter options:

- Hersteller oder Hardware unterstützen.** Wählen Sie über das Icon Filter aus.
- Typ** (dropdown menu)
- Hersteller** (dropdown menu)
- Modell** (dropdown menu)
- Features** (expandable section):
 - Filtern Sie nach Systemen, welche die gewählten Features unterstützen.
 - §14a-Steuerung** (expandable section):
 - ☒ EEBus
 - ☐ Relaissteuerung
 - Vertrieb** (expandable section):
 - ☐ als Whitelabel-HEMS (B2B)
 - ☐ an Installateure oder Großhandel (B2B)
 - ☐ an Privatpersonen (B2C)
 - Photovoltaik-Überschuss** (expandable section):
 - ☐ Batteriespeicher
 - ☐ Elektrofahrzeug API
 - ☐ Heizstab
 - ☐ Smart-Plugs
 - ☐ Wallbox
 - ☒ Wärmepumpe
 - Dynamischer Tarif** (expandable section):
 - ☐ Batteriespeicher
 - ☐ Elektrofahrzeug API
 - ☐ Heizstab
 - ☐ Smart-Plugs
 - ☐ Wallbox
 - ☐ Wärmepumpe
 - Systemart** (expandable section):
 - ☐ Cloud HEMS
 - ☐ Herstellerunabhängiges HEMS
 - ☒ Lokales HEMS

The right column displays a grid of HEMS products under the heading 'Gewählte Features:'. The selected features are: §14a-Steuerung-EEBus, Systemart-Lokales HEMS, Photovoltaik-Überschuss-Wärmepumpe, and Wärmepumpe-Flexible Leistungssteuerung. The products shown are:

- thermondo smart** (thermondo)
- enjoyelec HEMS** (enjoyelec B.V.)
- HEMSlogic** (Schneider Electric)
- flow** (Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG)
- The Independent Home** (Kiwigrid)
- leaflet - HEMS** (Consolinno Energy GmbH)
- Solar Manager** (Solar Manager AG)
- SmartRobo** (SpotmyEnergy)
- Sunny Home Manager 2.0** (SMA Solar Technology AG)
- EV.cockpit** (Energieversum)
- Enbas** (energielenker solutions GmbH)
- XENON** (gridX GmbH)
- PL** (PLEXLOG GmbH)
- Solarwatt Manager** (Solarwatt GmbH)

Nutze clever-PV für deine Marke!

Partner Angebote

Wir können uns die Zusammenarbeit in vier Varianten vorstellen:

Angebot 1

Affiliate

Wirb clever-PV Nutzer und erhalte für jeden neuen Kunden direkt eine Prämie.

Angebot 2

Whitelabel

Ermögliche deinen Kunden die clever-PV Smartphone App in deinem Design und mit deinem Logo.

Angebot 3

Direkt Vertrieb

Vertreibe unsere Lösung direkt (bspw. gemeinsam mit einer PV-Anlage) und sichere dir und deinen Kunden attraktive Konditionen.

Angebot 4

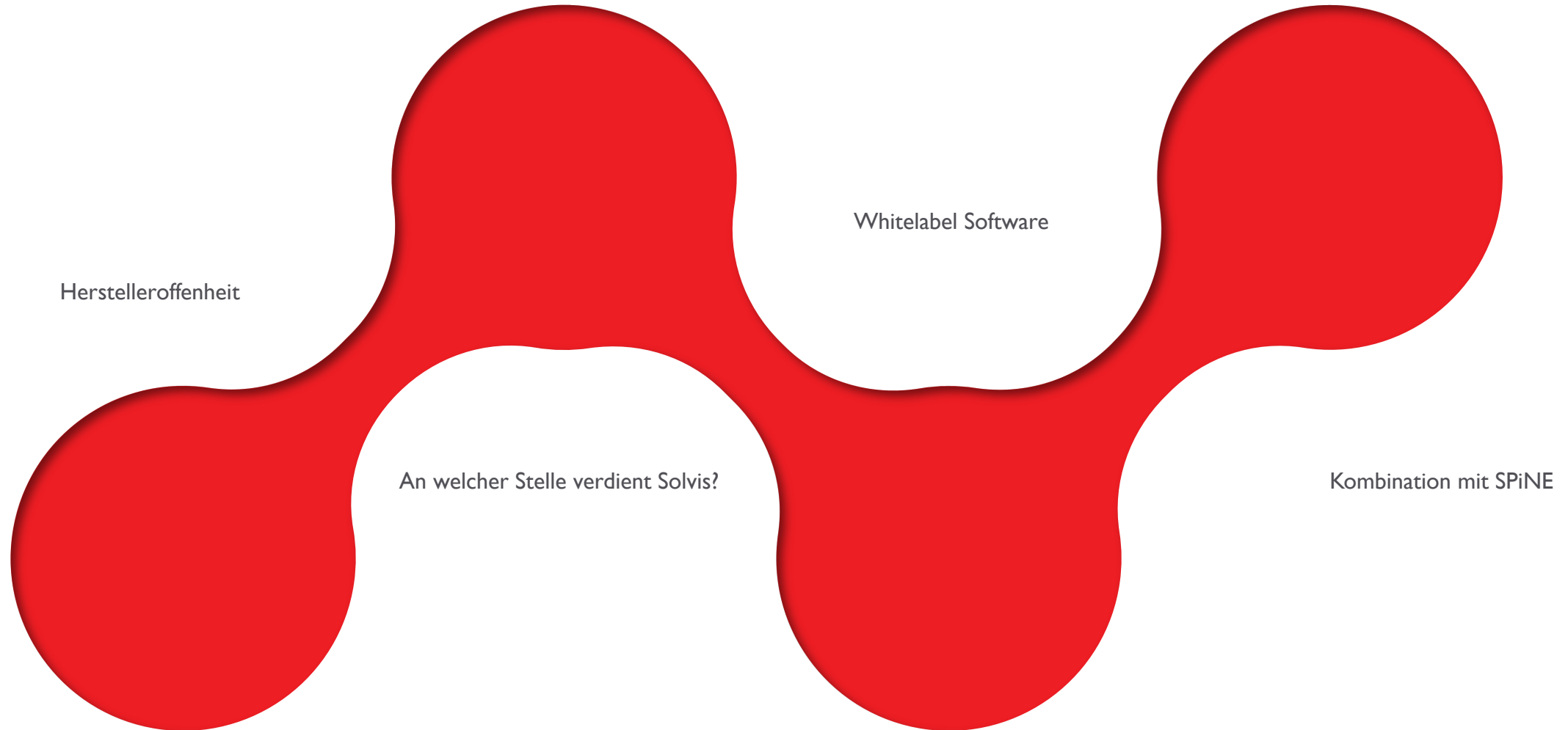
API-Integration

Nutze Elemente von clever-PV direkt in deinem Produkt durch eine Integration der Lösung via API

Partner werden ►

Eure guten Gedanken

HEMS im Solvis Ökosystem



Backlog

Regelung der Wärmepumpe:

- basic
Wärmepumpe per verstärktem Betrieb einschalten
(Sollwerterhöhung über **SG Ready Schnittstelle oder künftig Modbus**)
- expert
Wärmepumpe per **Leistungssteuerung** (aktueller PV-Überschuss wird umgesetzt bis Sollwerterhöhung erreicht)
- Schonende Einstellungen:
Mindesthaltezeit und maximale Tageslaufzeit im verstärkten Betrieb

- Mit Release (Tim+/Tom+):
 - PV-Überschussleistung per Sunspec auslesen:Tim/Tom aktivieren,
- Sinnvolle Erweiterung
 - Tim/Tom aktivieren **oder** Wärmepumpe Einschalttempfehlung (verstärkter Betrieb)
 - Entscheidung nach verfügbarem Leistungsbereich

Beispiel Stiebel Eltron

Zwei Wege

a) Komplettsystem

Stiebel Eltron WP mit SOLARWATT PV + Wechselrichter +
Batteriespeicher + Wallbox + EMS inkl. SOLARWATT Software



b) Kompatibilitätsliste zu weiteren EMS-Systemen



Kompatibilität der Wechselrichter aus Solvis Portfolio

für interne
Verwendung

Hersteller	Welche Schnittstellen unterstützt das HEMS zur Wärmepumpe? (Kommunikation für PV-Überschuss / günstige Strompreise / aktuelle Daten fürs Dashboard)	Dyn. Stromtarife für WP (erhöhter Betrieb der Wärmepumpe bei günstigen Strompreisen)	Einbindung in clever-pv möglich? (PV-Überschuss löst Maximalbetrieb aus, Verbindung per cloud, dyn. Stromtarife nutzbar)
E3DC Hauskraftwerk / One	SG-Ready (verstärkter Betrieb), 3-phasige Notstromversorgung der WP über Batterie	Ja (AI360)	ja
KOSTAL Plenticore + Smart Energy Meter	SG-Ready (langfristig auslaufend, künftig Modbus / EEBUS)	nein	nein
Fronius Gen 24	SG-Ready Ein- und Ausschaltschwellen (Einspeiseleistung am Netzanschluss), Mindesthaltezeit und max. Tageslaufzeit einstellbar	nein	ja
Solar Edge	Home Wechselrichter: SG-Ready mit Smart Energy Relais One Controller (HEMS): nur EEBUS	nein?	ja
Fenecon Home 10	SG-Ready	Ja, mit Fenecon EMS-Box	ja
Huawei mit EMMA	SG-Ready mit: HUAWEI EMMA-A02 Energy Management Assistant	Ja, mit EMMA	ja
SMA mit Sunny Home Manager	SG-Ready	Ja, mit Sunny Home Manager	ja

SG-Betriebszustände für PV-Überschuss nach Schnittstelle 1.0

	Sollwert	Einschaltbedingung	Ausschaltbedingung	Randbedingungen	Besonderheiten
SG-ready: Verstärkter Betrieb	WW-Soll -> unverändert HK-Soll -> 3K (einstellbar)	S1 < WW-Soll + dT-Start S4 < HK-Soll + dT-Start	S4 > WW-Soll + dT-Stopp S9 > HK-Soll + dT-Stopp+ 3K	I1 = 4V (2.0-5.9V)	Verstärkter Betrieb kann nur aktive Anforderungen „erhöhen“, jedoch nicht die WP einschalten
SG-ready: Maximaler Betrieb	Anf-Soll = 55°C (einstellbar, je WP-Typ)	S4 < 55°C - Hysterese (3K)	S4* > 55°C (*Abschaltensor umschaltbar: S4, S9, S3)	I1 = 12V (>9.9V)	Überlagert WW- und HK-Anforderungen, schaltet WP ein; Bei COP-Berechnung ausklammern oder ausweisen (kostenlose Energie), künftig „soft“-Profil oder max. Profil

Ausblick: PV2HP

Ausblick: bidirektionale Kommunikation mit KOSTAL Wechselrichter



- Voraussichtlich mit der Einführung der neuen WP-Speicher
 - Wärmepumpe regelt die Leistungsaufnahme angepasst auf die aktuelle elektr. PV-Überschussleistung
 - Schichtenspeicher als Energiespeicher

Möglichkeit 3 – Kommunikation via ModBus TCP

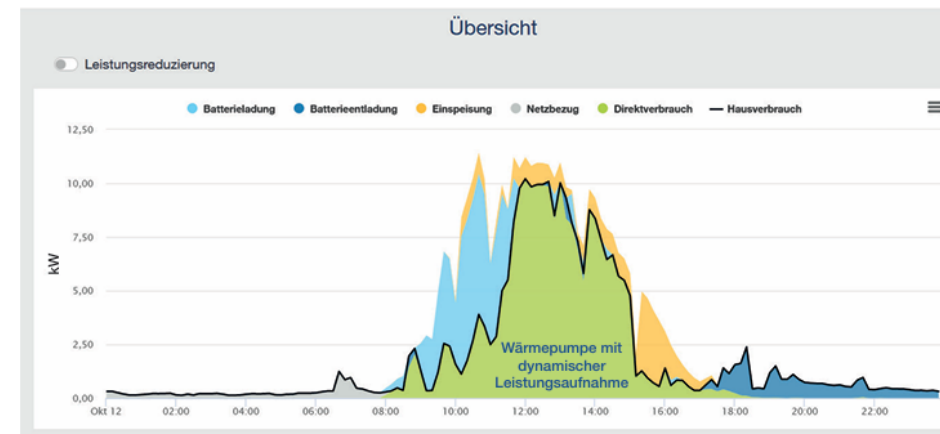
Der **PLENTICORE** stellt bei aktivierter **ModBus TCP** Kommunikation (kann einmalig über das Webinterface aktiviert werden) Informationen wie solare Energieerzeugung und Überschussleistung am Netzverknüpfungspunkt zur Verfügung. Kompatible Wärmepumpen, die im gleichen Heimnetz installiert sind können diese Informationen lesen und die Steuerung der Wärmepumpe daraufhin erwirken.

Wichtig:

Die Steuerung übernimmt dabei nicht der **PLENTICORE**, sondern diese erfolgt eigenständig durch die Wärmepumpe. Sogenannte -modulierende Wärmepumpen- können daraufhin ihre Leistungsaufnahme dynamisch anpassen und somit einen größtmögliche Nutzung der selbst erzeugten Energie sicher stellen. Folgende Voraussetzungen müssen dafür erfüllt werden:

1. PLENTICORE und Wärmepumpe in das lokale Netzwerk einbinden
2. ModBus TCP im PLENTICORE aktivieren
3. IP Adresse des PLENTICORE bzw. KOSTAL Smart Energy Meter in der Wärmepumpe hinzufügen
4. Wärmepumpe liest die Daten des Wechselrichters und steuert die Heizleistung

Kompatible Hersteller von Wärmepumpen, die den **PLENTICORE** oder den **KOSTAL Smart Energy Meter** auslesen können sind **Brunner, Nibe** und **Solvis**.



Autarkiegrad:

